

计算机网络

西安交通大学
计算机科学与技术学院

西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

第七章 数据通信与物理层

- 数据通信的理论基础
- 数据通信系统模型
- 数据编码
- 传输介质
- 信道复用技术
- 数据交换技术
- 物理层规程
- 数字传输系统

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

7.1 数据通信的理论基础

主要内容

信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受到的限制。

- 传输介质上是利用电压、电流、光信号等物理量的变化来传送二进制位流。
- 可将电压、电流等表示成为时间的单值函数**f(t)**。
- 这样就可以用数学的方法来描述信号的变化，并对其进行数学分析。
- **19**世纪中叶，法国数学家傅立叶证明，任何正常的周期为**T**的函数**g(t)**，都可以由无限个正弦和余弦函数组成（不同频段的谐波）。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

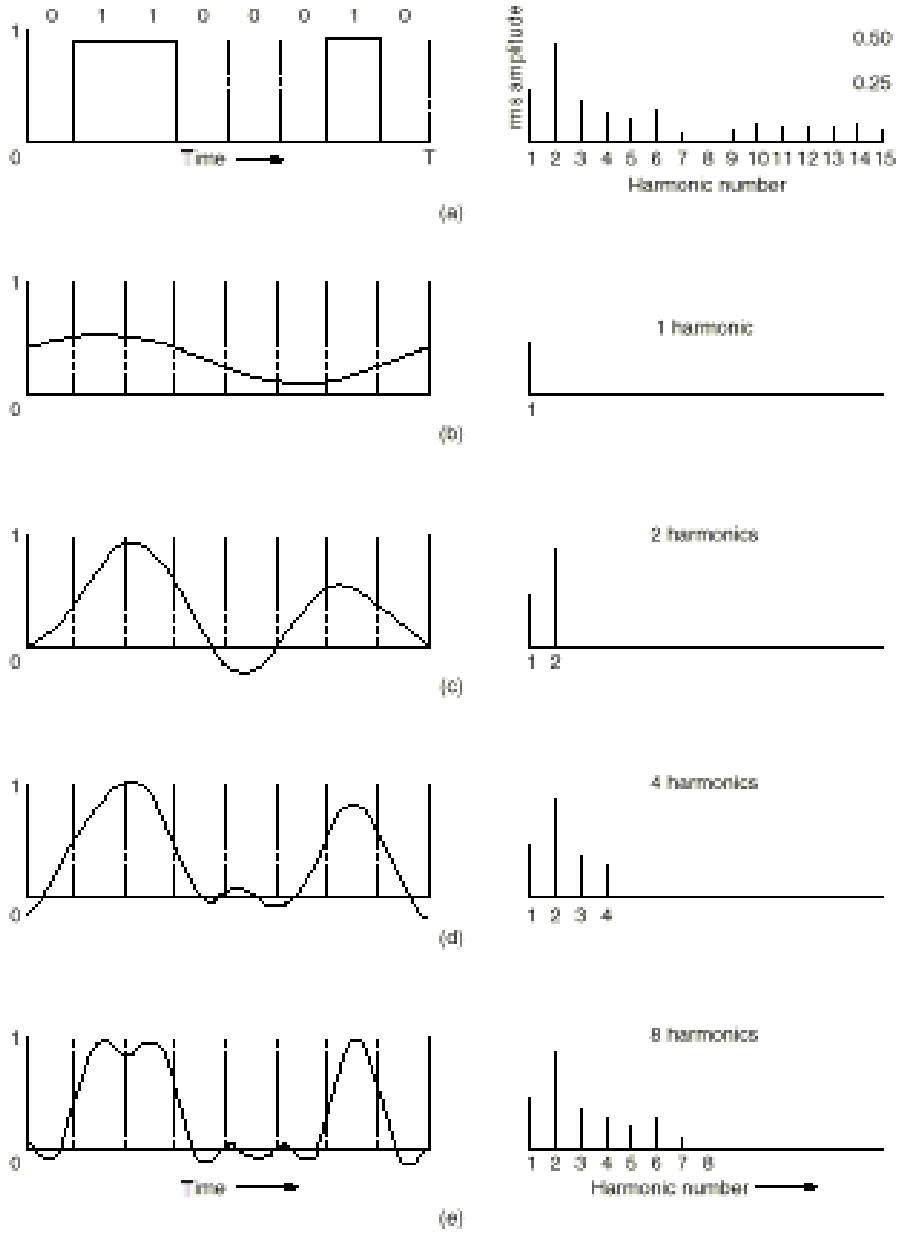
任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

其中： f = 1/T：基本频率 即一次谐波频率

a_n, b_n ：n次谐波项的正弦和余弦振幅值

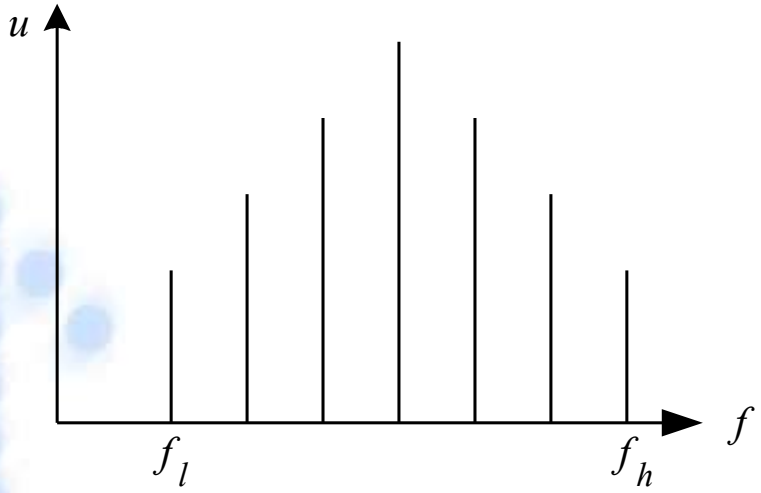
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University



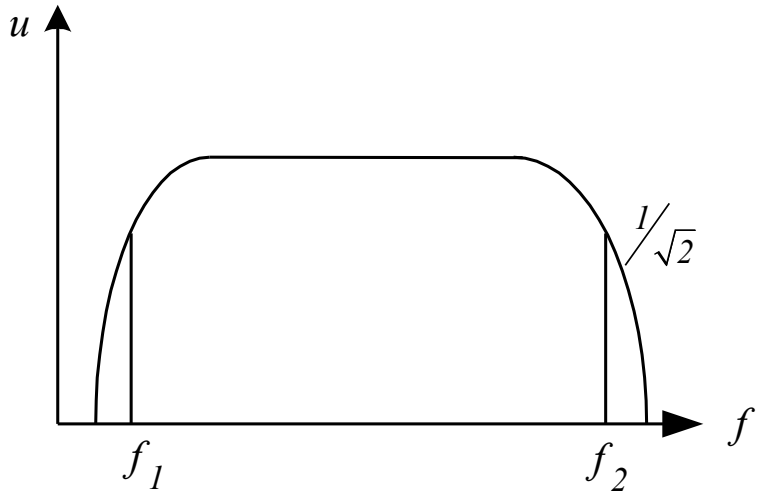
- 对不同傅立叶分量的衰减不同，因此引起输出的失真；
- 通过信道的谐波次数越多，信号越逼真。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

频谱特性



(a) 信号频谱



(b) 信道带宽

结论：传送的信号脉冲频率越高（脉冲宽度越窄），要求信道的带宽就越大。

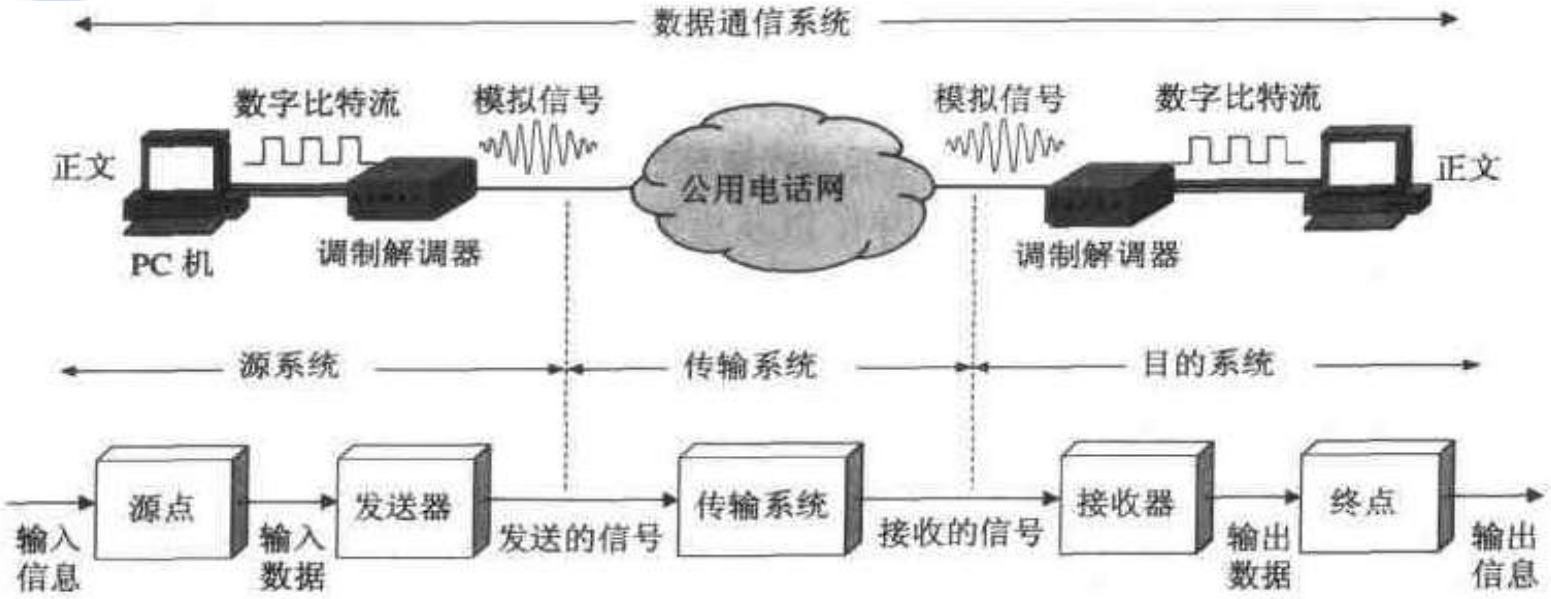
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

7.2 数据通信系统模型

主要内容

数据在通信信道上的各种传输方式及其所采用的技术。

数据通信系统基本结构



西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

数据通信系统的任务

- 把携带信息的数据用物理信号形式通过介质（信道）传送到目的地。
- 问题：**信息和数据（0、1比特）不能直接在介质上传输。**
- 解决方法：信息（原始）→ 数据（存储）→信号（在介质上传输）

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

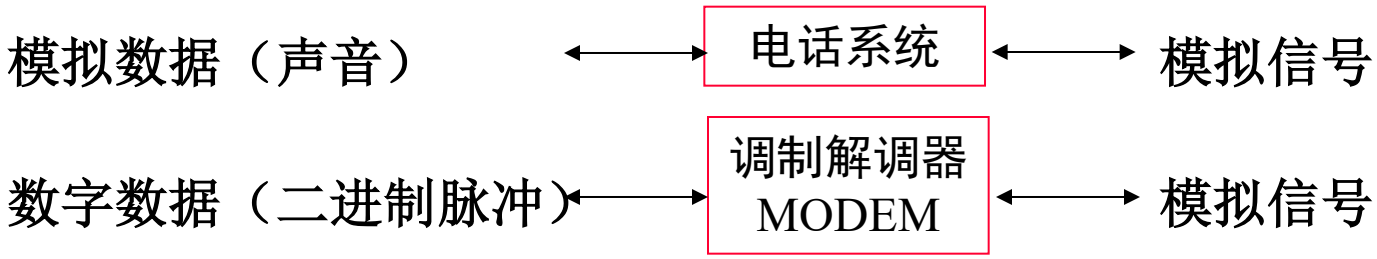
数据表示和传输方式

- 数据表示
  - ✓模拟数据 (Analog Data)　　连续值
  - ✓数字数据 (Digital Data)　　离散值
- 数据传输方式
  - ✓ 模拟信号 (Analog Signals)
  - ✓ 数字信号 (Digital Signals)
- 信道类型
  - ✓模拟信道
  - ✓数字信道

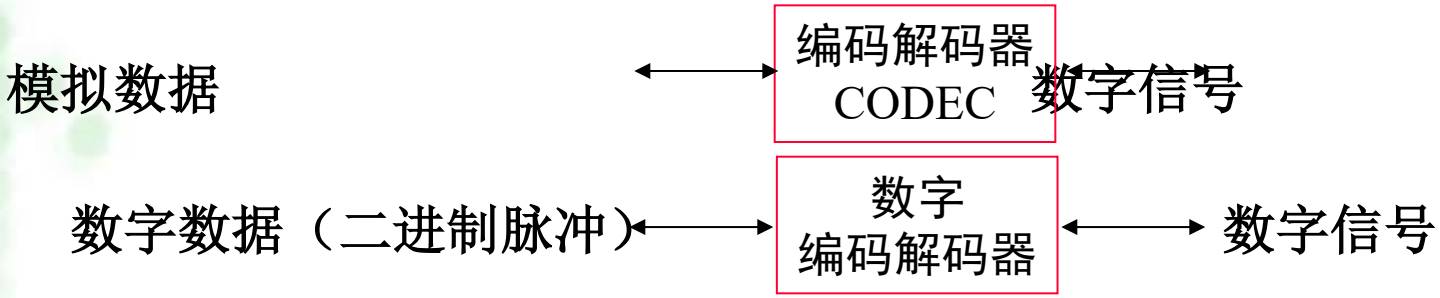
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

模拟信号和数字信号的发送

模拟信号发送



数字信号发送



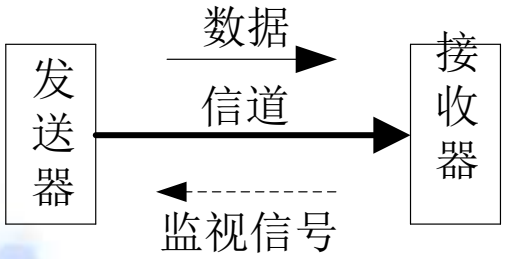
西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

信道通信方式

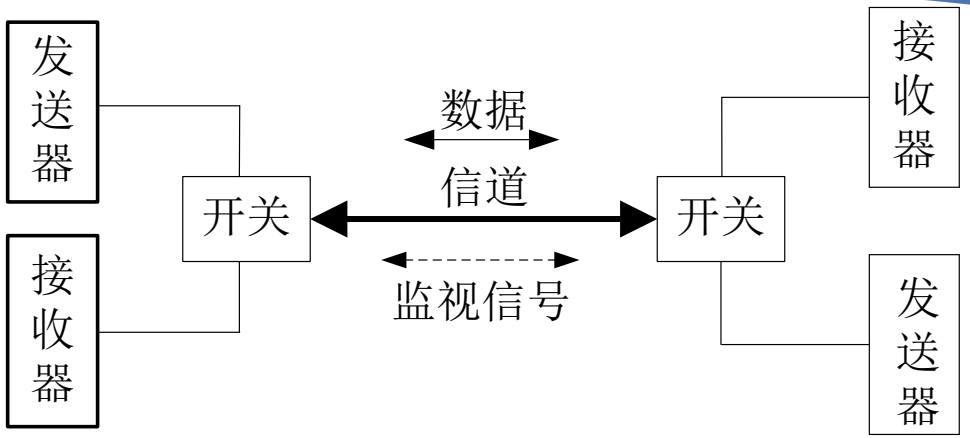
- 从信息传送方向和时间的关系角度研究。
- 单工通信方式
  - ✓ 信息只能单向传输，监视信号可回送。
- 半双工通信方式
  - ✓ 信息可以双向传输，但在某一时刻只能单向传输。
- 全双工通信方式
  - ✓ 信息可以同时双向传输，一般采用四线式结构。

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

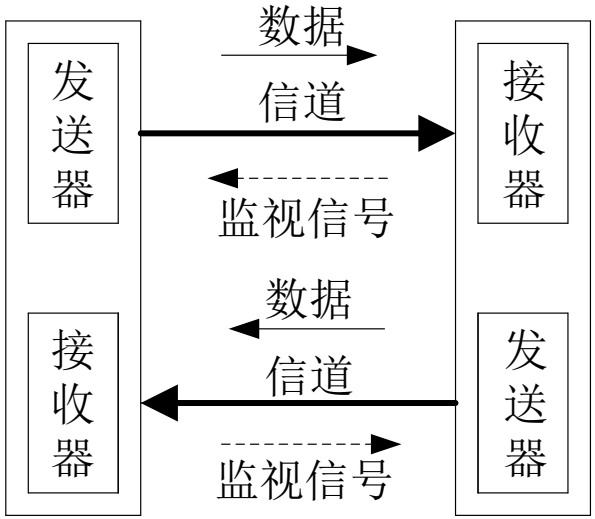
单工、半双工和全双工



(a) 单工通信



(b) 半双工通信



(c) 全双工通信

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

数据传输方式

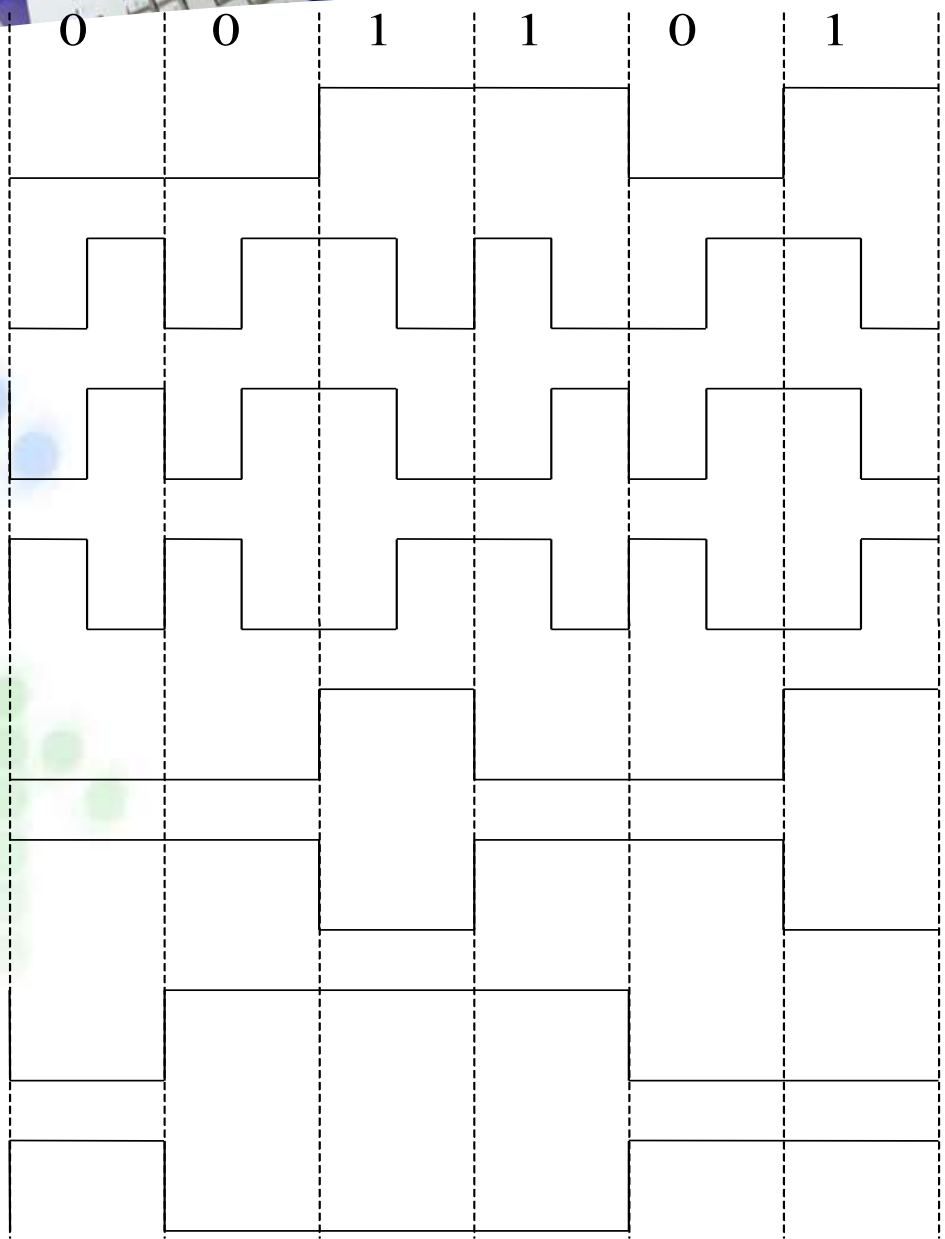
- **基带信号（Base-band Signal）**
  - ✓信源发出的没有经过调制的原始电信号
- **基带传输（Base-band Transmitssion ）**
  - ✓将基带信号直接送到通信线路上的传输方式
  - ✓由模拟信号源产生的信号称为模拟基带信号
  - ✓由计算机产生的二进制信号称为数字基带信号
- **频带传输（Frequency-band Transmitssion ）**
  - ✓基带信号经过调制后送到通信线路上的传输方式

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

- **基带传输**：在传输时直接使用基带信号。
  - ✓基带传输是一种最简单最基本的传输方式，一般用低电平表示“0”，高电平表示“1”。
  - ✓适用范围：低速和高速的各种情况。
  - ✓限制：因基带信号所占的频率成分很宽，所以对传输线路有一定的要求。
- **核心内容：编码方式**

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

7.3 数据编码



NRZ

曼彻斯特

差分曼彻斯特

逢“1”变化NRZ

逢“0”变化NRZ

西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

数字数据模拟传输（频带传输）

- **频带传输**：指在一定频率范围内的线路上，进行载波传输。用基带信号对载波进行调制，使其变为适合于线路传送的信号。
- **调制（Modulation）**：用基带脉冲对载波信号的某些参量进行控制，使这些参量随基带脉冲变化。
- **解调（Demodulation）**：调制的反变换。
- **调制解调器MODEM（modulation-demodulation)**

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

调制解调器

- 调制器的主要作用就是个波形变换器，它将基带数字信号的波形变换成适合于模拟信道传输的波形
  - ✓ 注意：这并不改变数据的内容
- 解调器的作用就是个波形识别器，它将经过调制器变换过的模拟信号恢复成原来的数字信号。若识别不正确，则要产生误码。

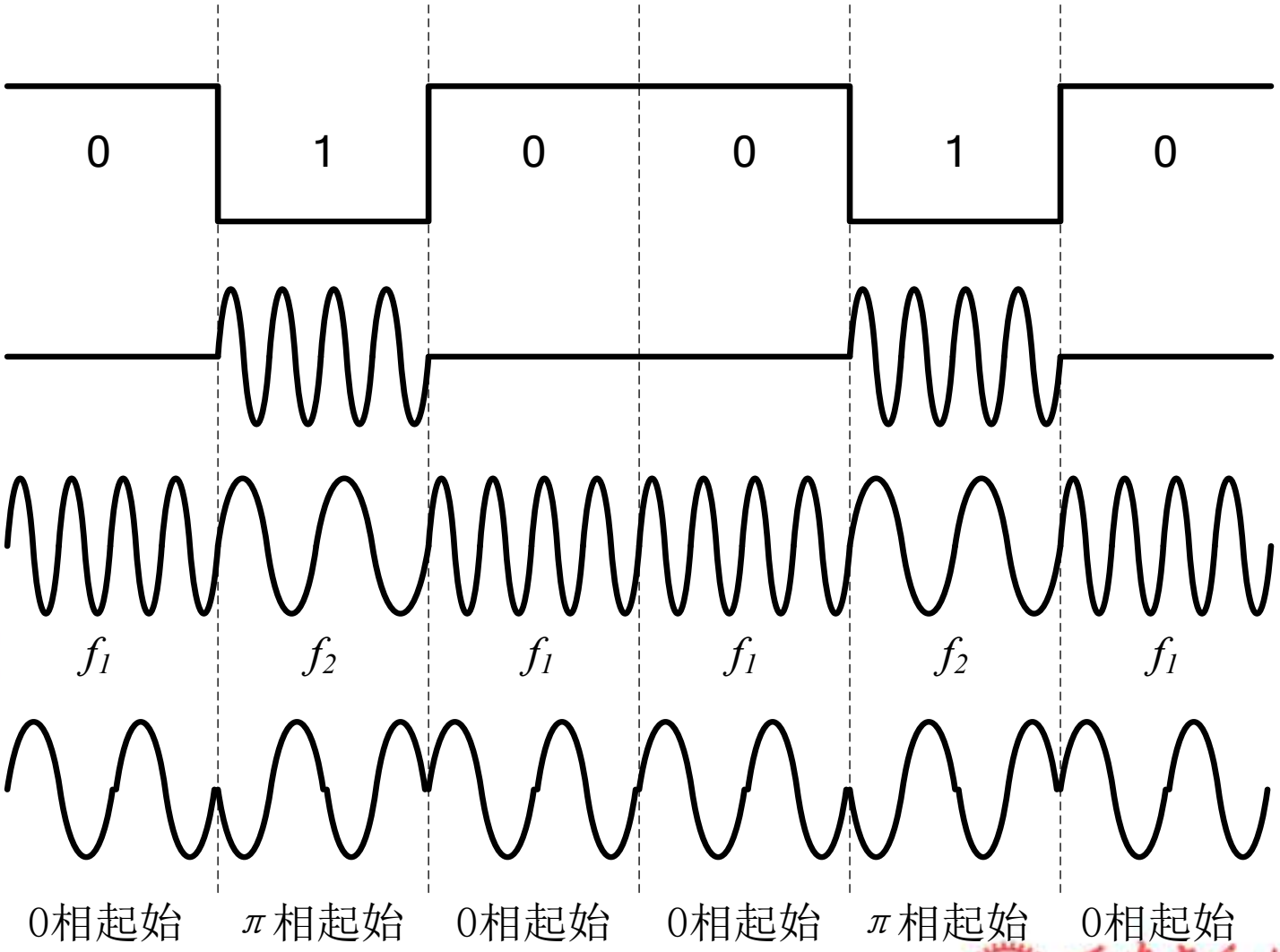
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

常用的调制技术

- 载波 Asin(ωt + φ)表征参数：幅度、频率、相位
  - ✓ 幅移键控法 Amplitude-shift keying (ASK)
  - ✓ 频移键控法 Frequency-shift keying (FSK)
  - ✓ 相移键控法 Phase-shift keying (PSK)

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

三种调制方法的调制波形



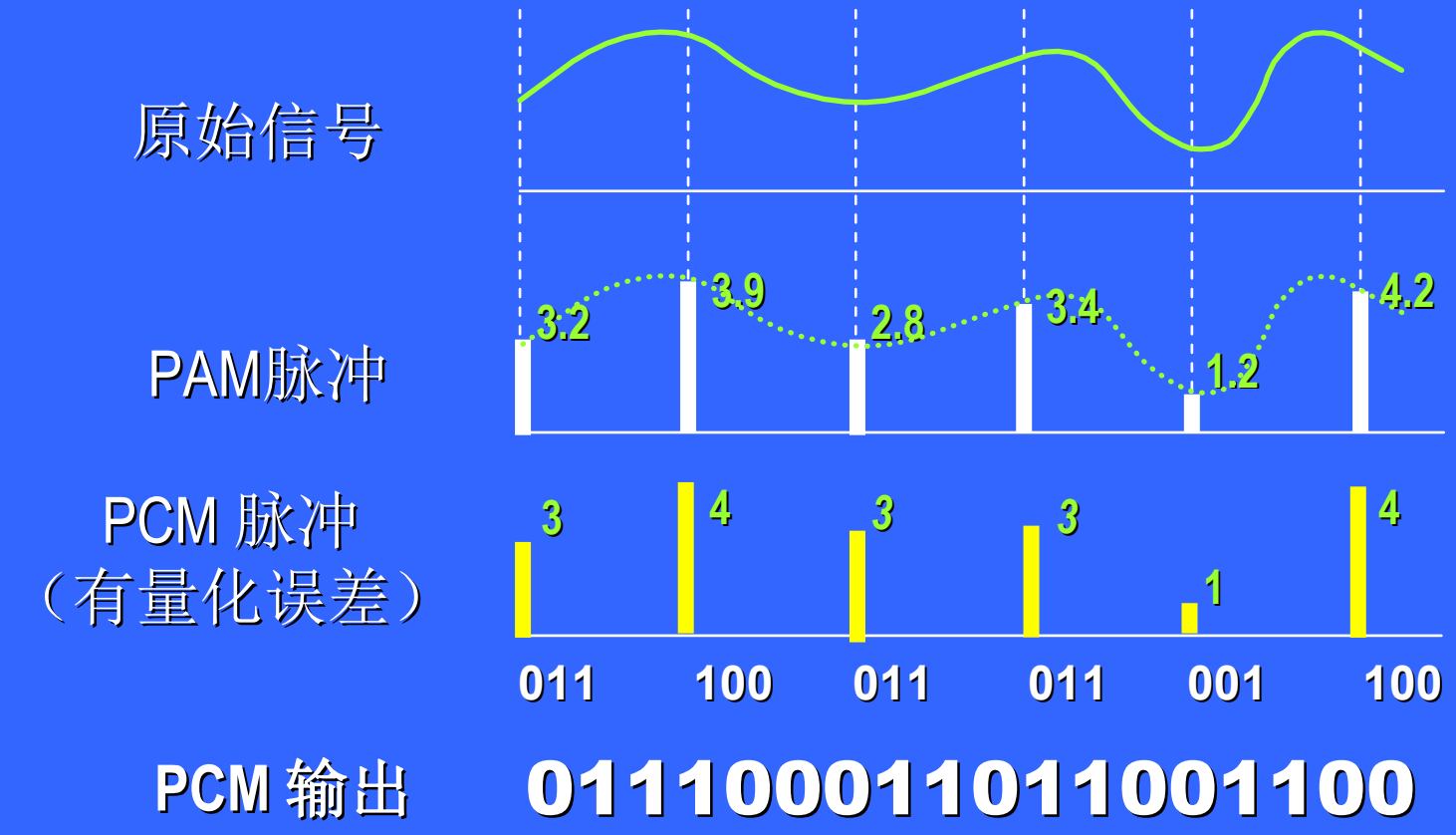
西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

模拟数据数字化编码

- 模拟数据数字传输核心是解决模拟信号数字化问题
- Nyquist采样定理
  - ✓ 采样频率大于2倍信号最高频率
- 脉冲代码调制PCM（Pulse Code Modulation）
  - ✓ 将模拟信号振幅分成多级（2^n），每一级用 n 位表示。例如：贝尔系统的 T1 载波将模拟信号分成128级，每次采样用7位二进制数表示。
- 差分脉冲代码调制
  - ✓ 不是将振幅值直接数字化，而是根据前后两个采样值的差进行编码，输出二进制数字。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

PCM转换过程举例


原始信号
PAM脉冲
3.2
3.9
2.8
3.4
1.2
4.2
PCM 脉冲
（有量化误差）
3
4
3
3
1
4
011
100
011
011
001
100
PCM 输出
011100011011001100

信道极限容量

- **信道带宽是有限的，对应的数据速率也是有限的**
  - ✓ 早在1924年，尼奎斯特就认识到这一限制，并推导出有限带宽无噪声信道的最大数据传输速率的表达式；
  - ✓ 尼奎斯特证明：如果一个任意信号通过带宽为H的低通滤波器，那么每秒采样2H就能完整地重现通过这个滤波器的信号。
  - ✓ 1948年，香农进一步把尼奎斯特的结论扩展到随机（动态）噪声影响的信道。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

Nyquist 公式：用于理想低通信道

$$C = 2H \log_2 V$$

C = 最大数据传输率，单位b/s或bps
H = 带宽，单位Hz
V = 信号电平级数

例如：
话音级线路(3000 Hz)
的信道容量计算，如右图所示。

V	最大数据率 (C)
2	6000 bps
4	12000 bps
8	18000 bps
16	24000 bps
32	30000 bps
64	36000 bps

Nyquist公式为估算已知带宽无噪声信道的最高速率提供了依据。

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

Shannel公式：高斯噪声干扰信道

$$C = H \log_2 (1 + S/N)$$

C = 传输率，单位b/s

H = 带宽，单位Hz

S/N_{dB} 信噪比（dB分贝）的定义

$$S/N_{dB} = 10 \log_{10} S/N$$

S = 信号功率

N = 噪声功率

即：$\frac{S}{N} = 10^{(S/N_{dB})/10}$

例：信道带宽W=3KHz，信噪比为30dB（S/N=1000），

则　$C=3000*\log_2(1+1000) \approx 30Kbps$

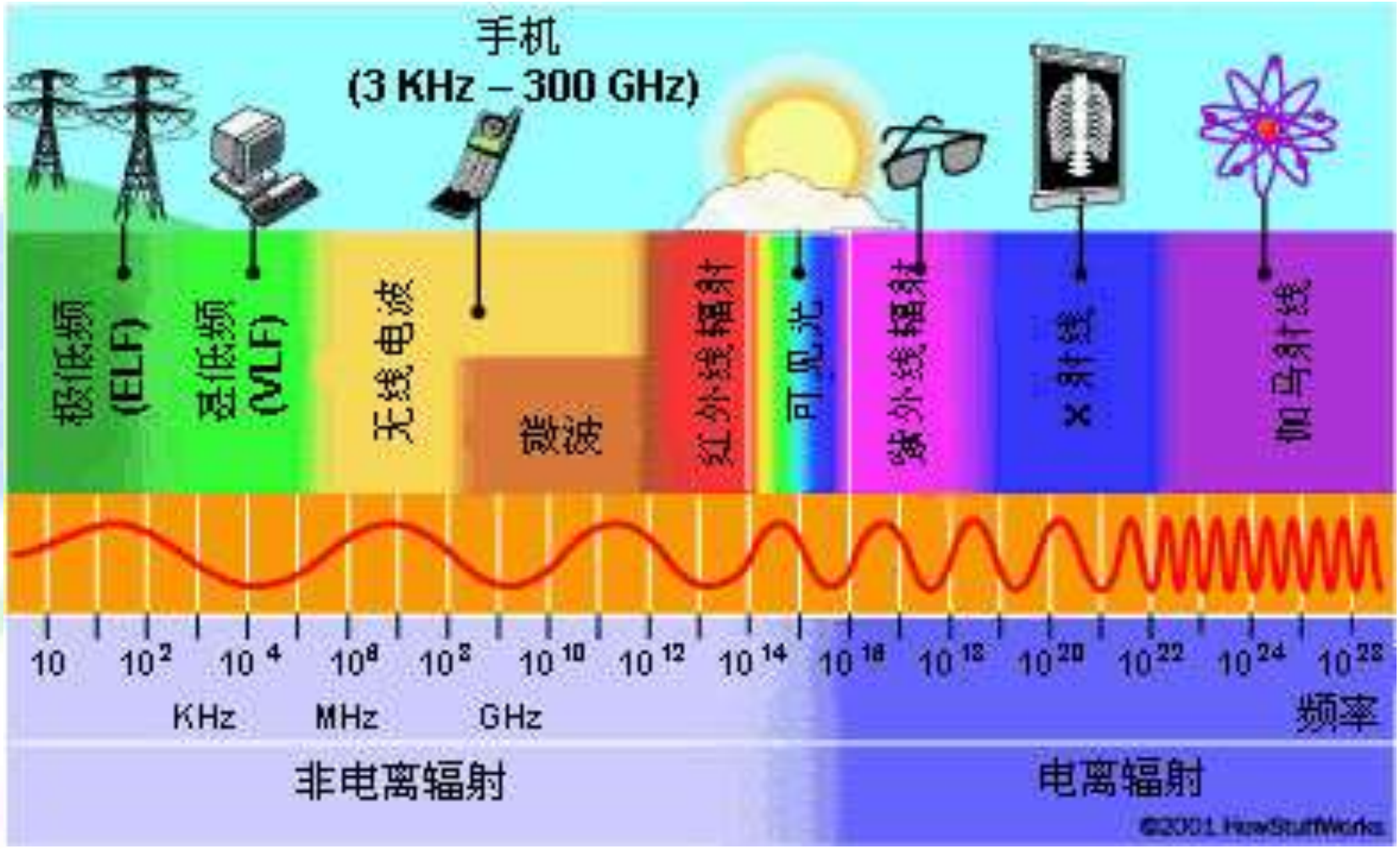
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

Nyquist公式和Shannel公式的比较

- **Nyquist公式 $C = 2H \log_2 V$**
  - ✓数据传输率C随信号编码级数增加而增加。
- **Shannel公式 C = H log2(1+S/N)**
  - ✓无论采样频率多高，信号编码分多少级，此公式给出了信道能达到的最高传输速率。
  - ✓即噪声的存在将使编码级数不可能无限增加。

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

7.4 传输介质



西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

传输介质分类

- 有线介质
  - ✓ 同轴电缆、双绞线、光纤等。
  - ✓ 特点：需布线，抗干扰性好
- 无线介质
  - ✓ 通过大气进行各种形式的传播，如：微波、红外线、卫星信道等。
  - ✓ 特点：无需布线，抗干扰性差

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

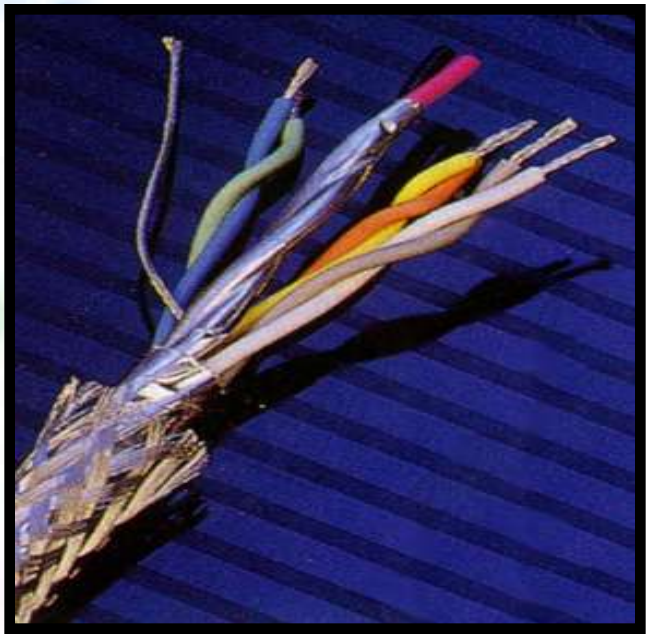
双绞线

- 由按螺旋结构排列的两根绝缘线构成。线为铜线或铜包钢。
- 双绞线既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号。
- 具体带宽取决于铜线的粗细、传输的距离和采用的技术。
- 多采用点到点的连接方式。
- 抗干扰性取决于适当的屏蔽和线对的扭曲程度，在低频传输时接近于同轴电缆，高频传输时劣于其他有线介质。

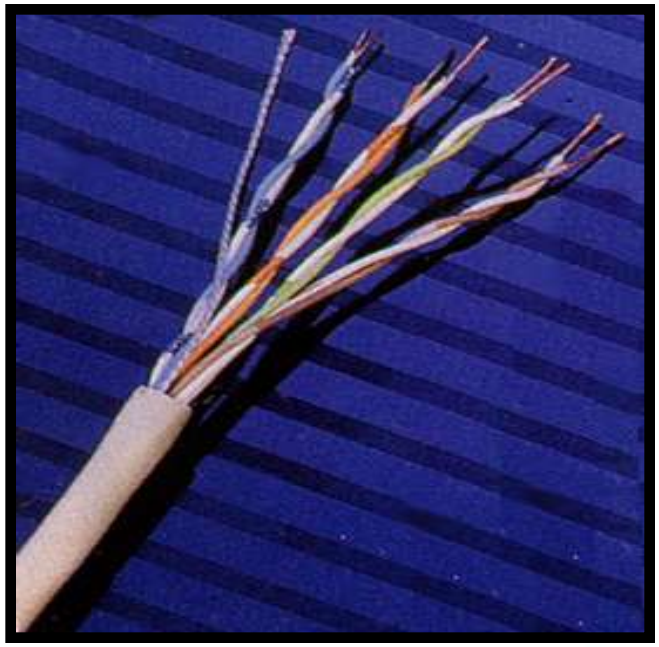
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

双绞线的分类

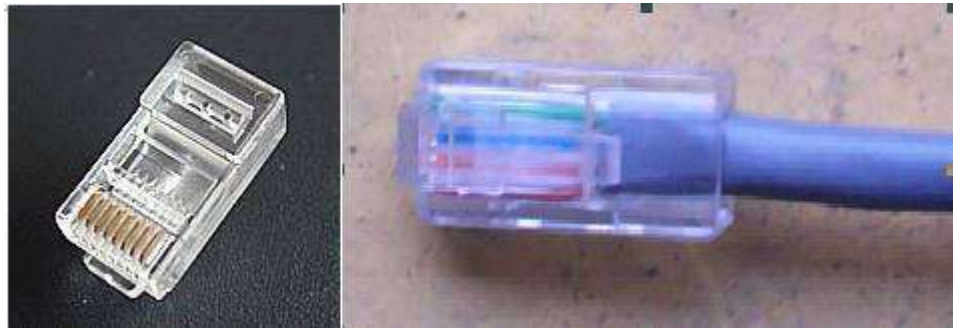
STP：以铝箔屏蔽以减少干扰和串音



UTP：3类、5类、6类等（16M、155M、200M）双绞线外没有任何附加屏蔽



西安交通大學 Xi'an Jiaotong University



水晶头

剥线钳



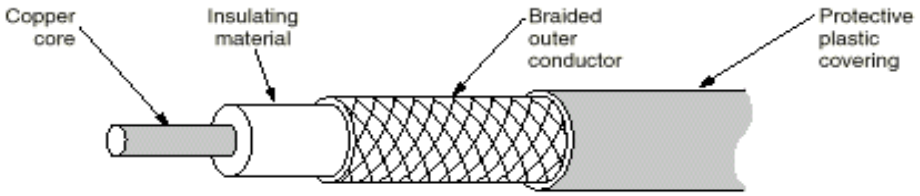
网线模块



西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

同轴电缆

- 同轴电缆结构是一个空心外部导体围裹着一个内部导体。
- 同轴电缆按阻抗可分为：
  - **75Ω同轴电缆：即CATV电缆。宽带宽（300~400MHz），适于传输模拟信号，传输距离可达几十公里。**
  - **50Ω同轴电缆：仅用于传输数字信号，传输距离可达几公里，又可分为：细缆（10Base2, 1.02mm）和粗缆 (10Base5, 2.54mm）。**
- 一般采用多点连接方式。
- 抗干扰性和价格介于双绞线和光纤之间。

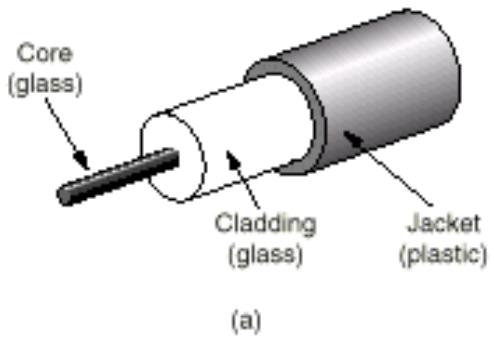




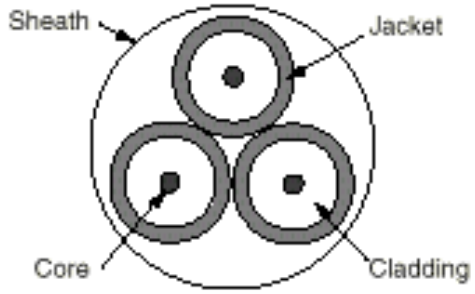
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

光纤结构

- 由三个同心部分组成：纤芯、包层和护套。
- 纤芯可由塑料、玻璃或超高纯石英玻璃组成
  - ✓ 不同的材料构成的光线的损耗、传输距离和价格也不同。
- 光纤通过光信号的有无来表示二进制信号0和1
- 发送方需要电光转换设备，接收方需要光电转换设备。
- 布线中直接使用的是光缆，一根光缆由多根光纤组成



(a)



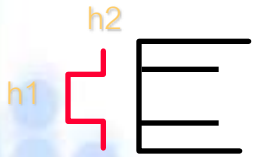
(b)



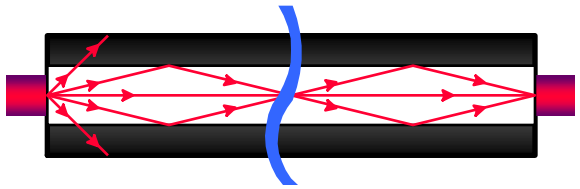
西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

光纤传送模式

芯/封套特性　输入电信号　　输出电信号





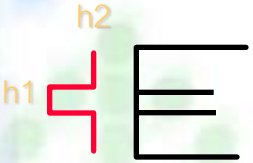




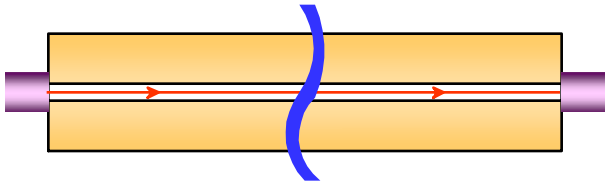
多模 MMF

波长：850,1300nm

多束光线以不同的反射角传播









单模 SMF

波长: 1300,1550 nm

单束光线沿直线传播

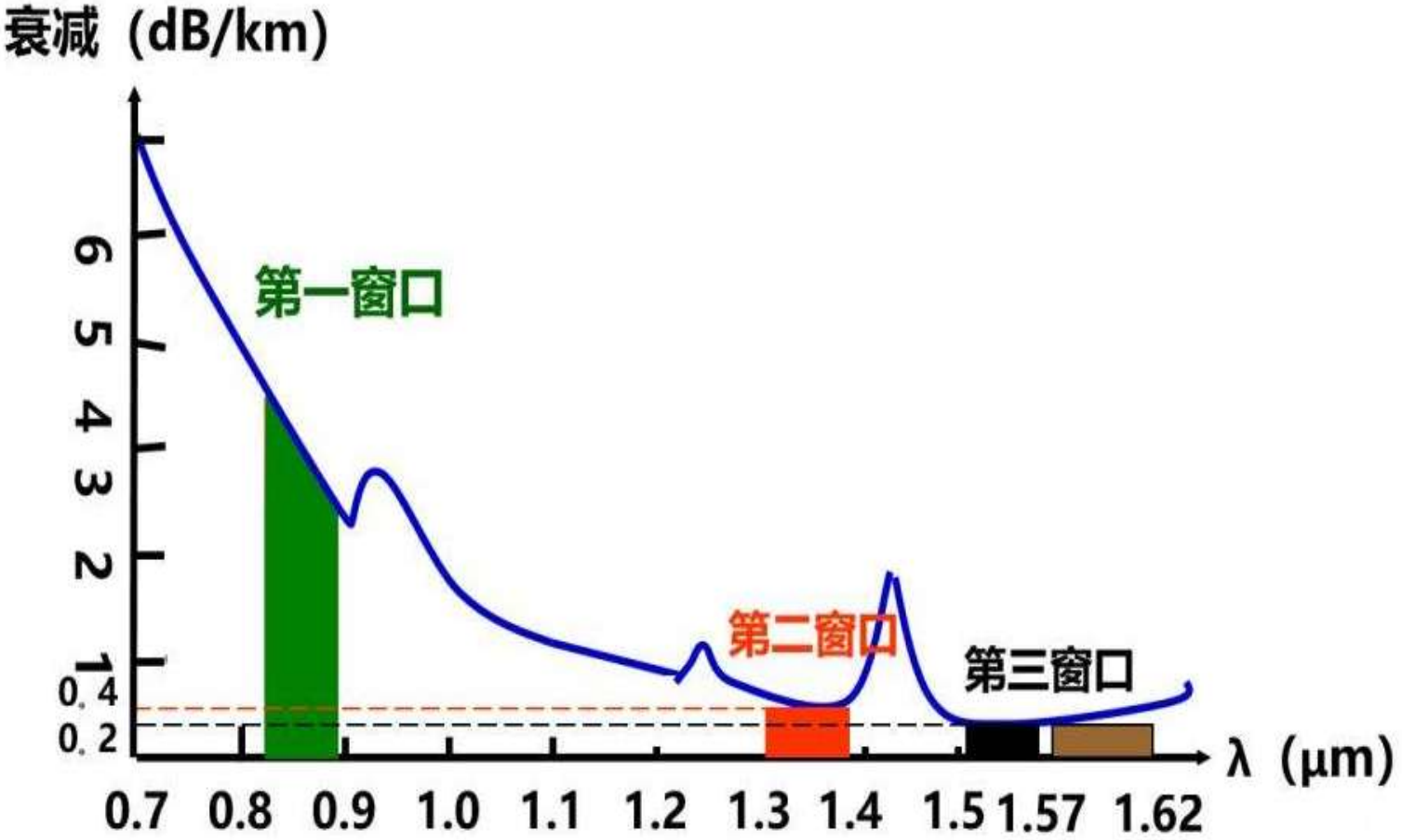
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

光纤传送模式性能对比

特性	多模光纤 (MMF)	单模光纤 (SMF)
光路	多路径，多种反射角	**单一路径，沿直线传播**
纤芯	较粗	**极细**
光源	LED（便宜）	**激光器（昂贵）**
距离	短（几公里内）	**长（可达上百公里）**
带宽	较低	**极高**
成本	较低	**较高**
应用	局域网、数据中心	**主干网、长途通信**

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

光纤衰减特性



西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

光纤衰减窗口

- 光纤传输特性不是平坦的，对不同频率的光衰减程度不尽相同
- 常用三个波长窗口（光纤波段）
  - ✓ **850m：衰减（attenuation)大，传输速率和距离受限制，但价格便宜；**
  - ✓ **1310nm：衰减小，无色散（dispersion）补偿、功率放大情况下，最大传40km（最坏情况）；**
  - ✓ **1550nm：衰减小，无色散补偿、功率放大情况下，最大传80km（最坏情况）**

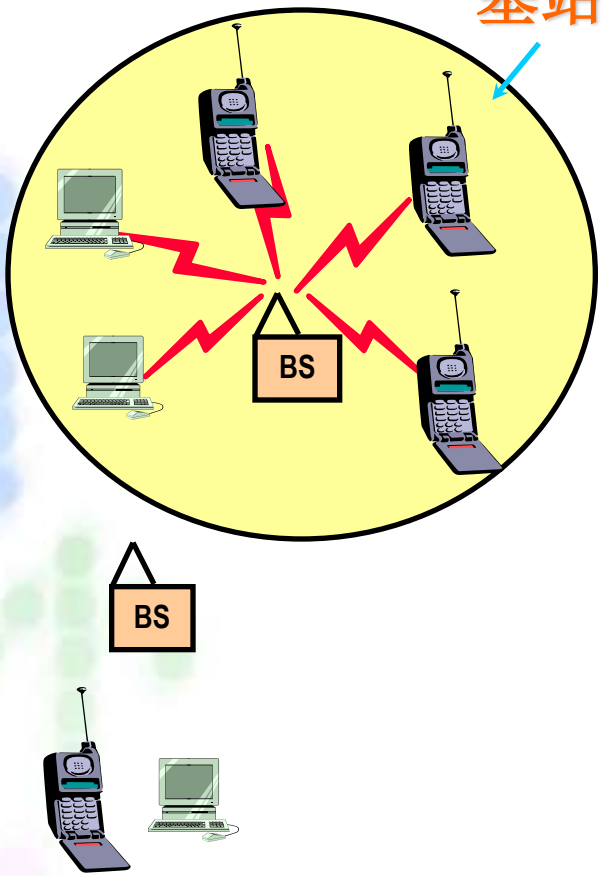
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

无线介质

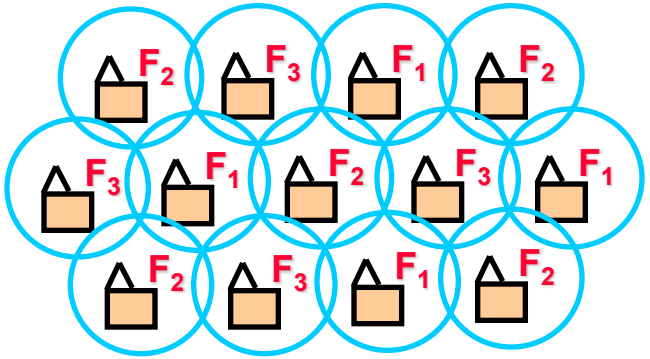
- 无线电传输
- 微波传输
  - ✓ 地面微波
  - ✓ 卫星通信
- 红外线和毫米波
- 光波传输

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

基站覆盖的无线电区域



- 固定终端点（基站）和终端之间是无线链路



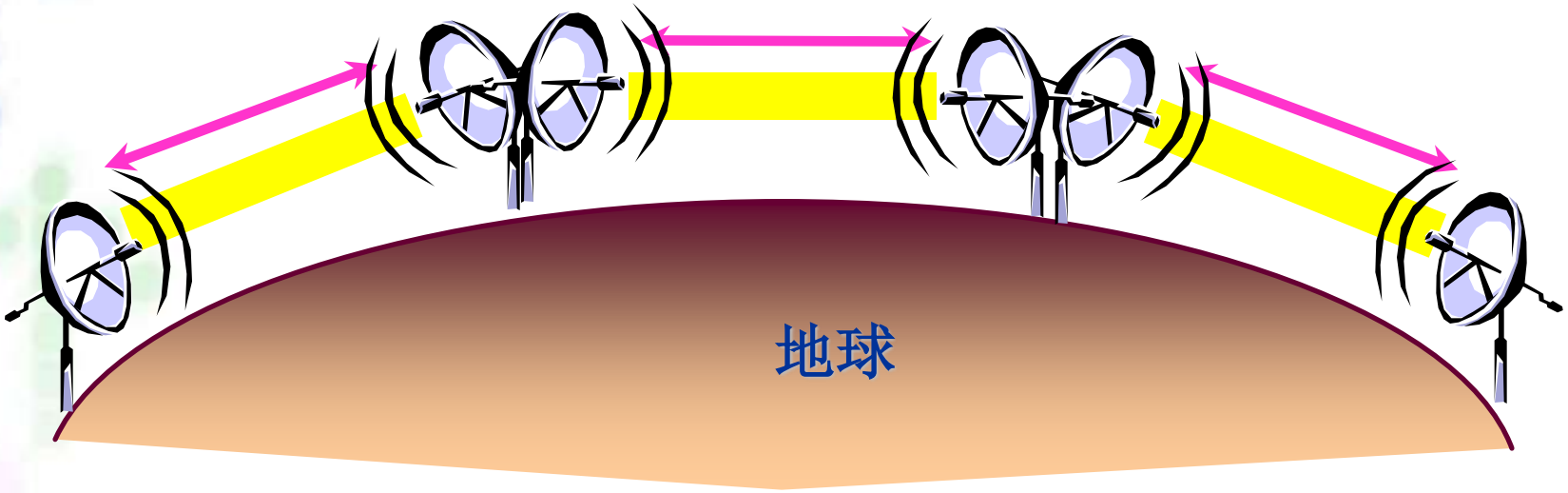
地面微波接力

- 两个地面站之间传送
- 距离：50 -100 km

地面站之间的直视线路

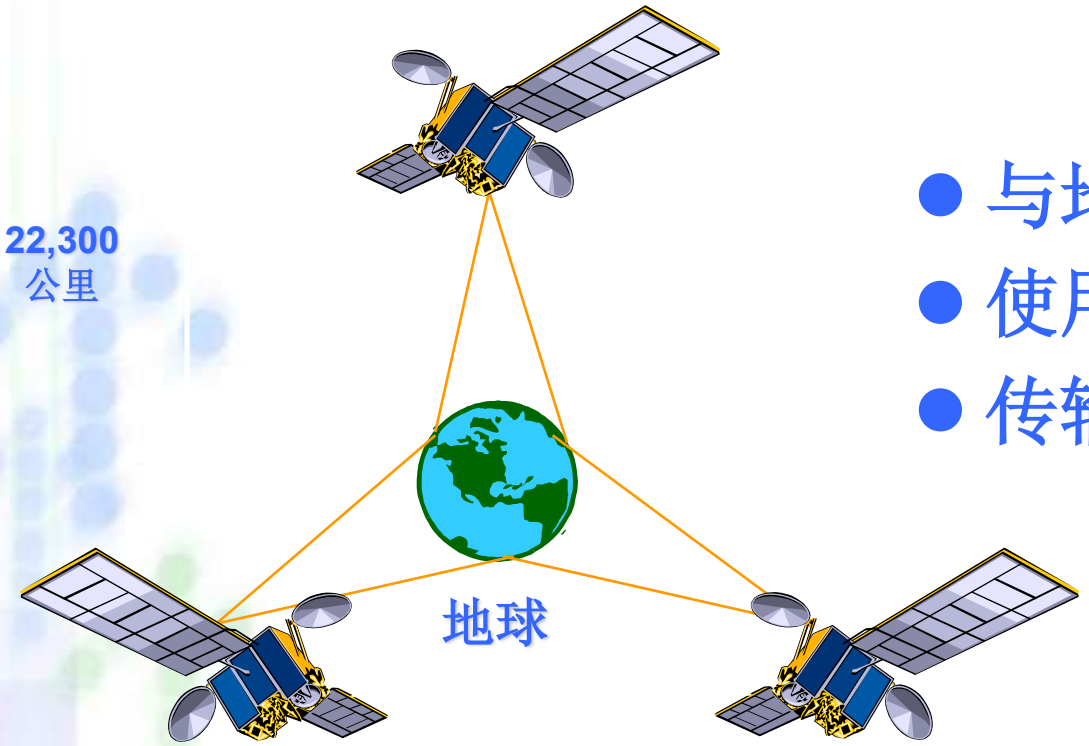


微波传送塔



西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

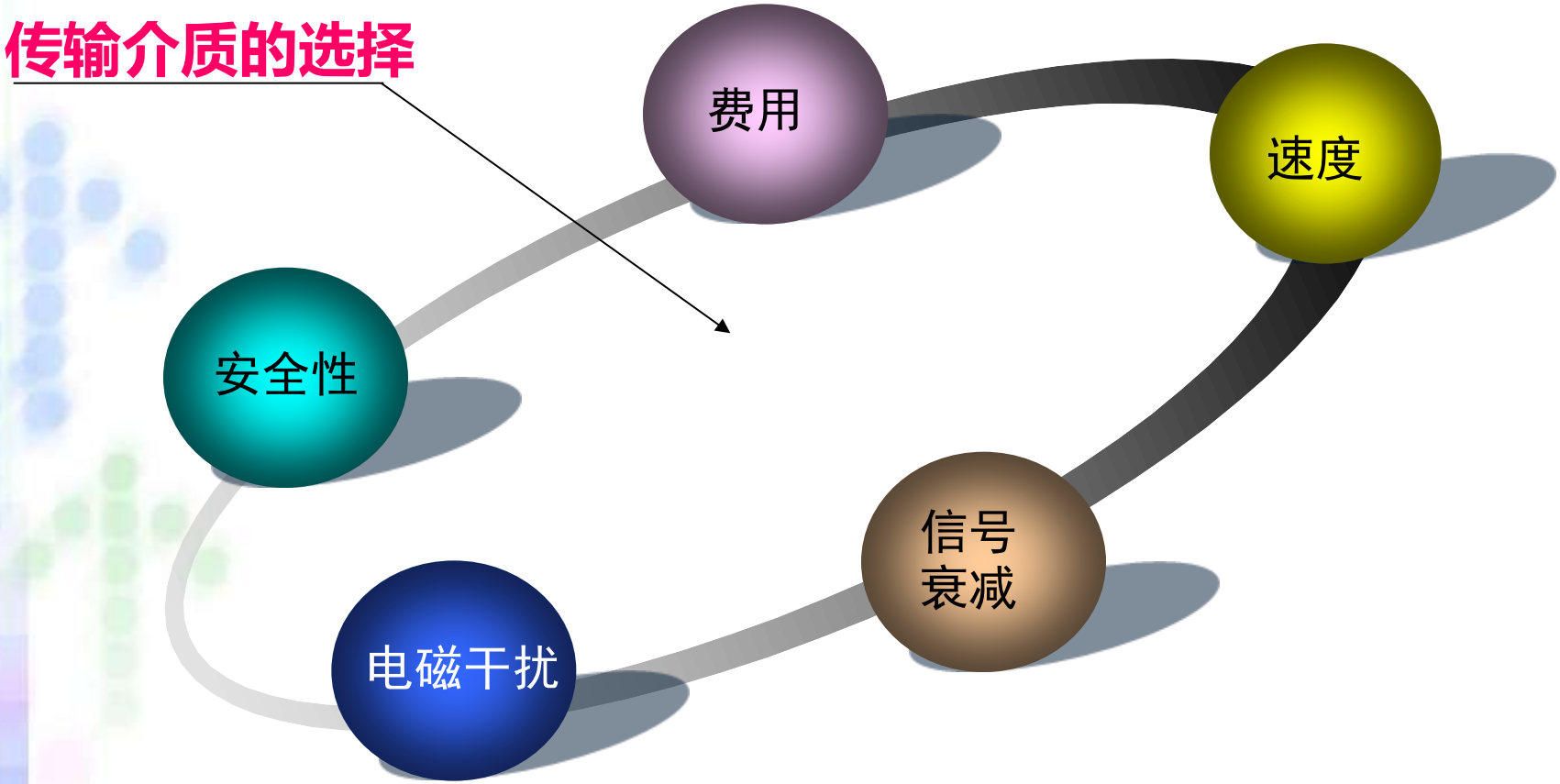
地球同步卫星



- 与地面站相对固定位置
- 使用3个卫星覆盖全球
- 传输延迟时间长

西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

传输介质选择因子



西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

- 由于一条传输线路的能力**远远超过**传输一个用户信号所需的能力，为了提高线路利用率，经常让多个信号**同时共用**一条**物理线路**。



- 常用复用方法
  - ✓ 时分复用 TDM（Time Division Multiplexing）
  - ✓ 频分复用 FDM（Frequency Division Multiplexing
  - ✓ 波分复用 WDM（Wavelength Division Multiplexing）
  - ✓ 码分复用 CDM（Code Division Multiplexing）

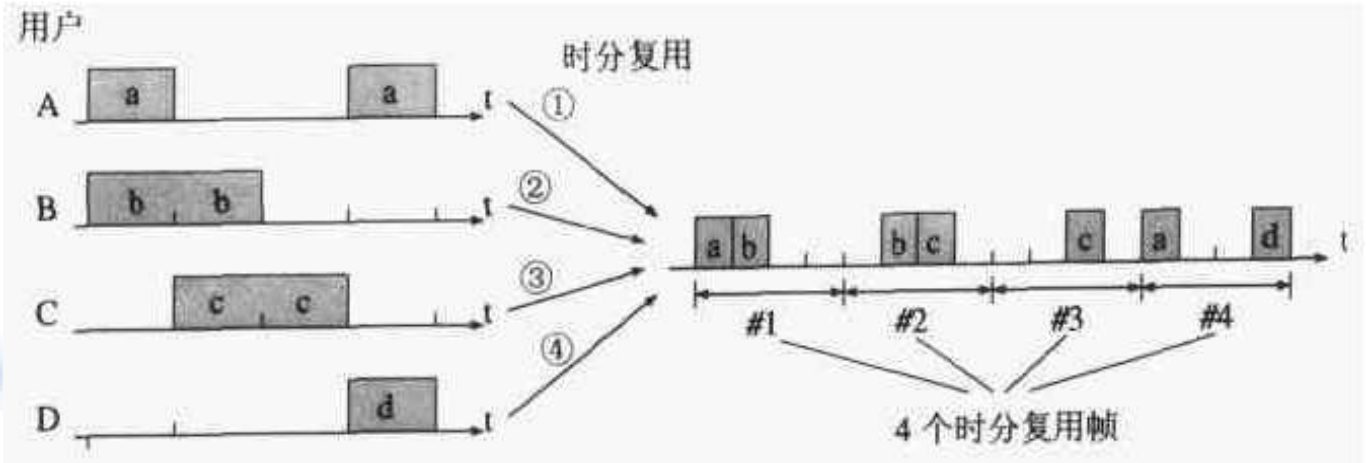
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

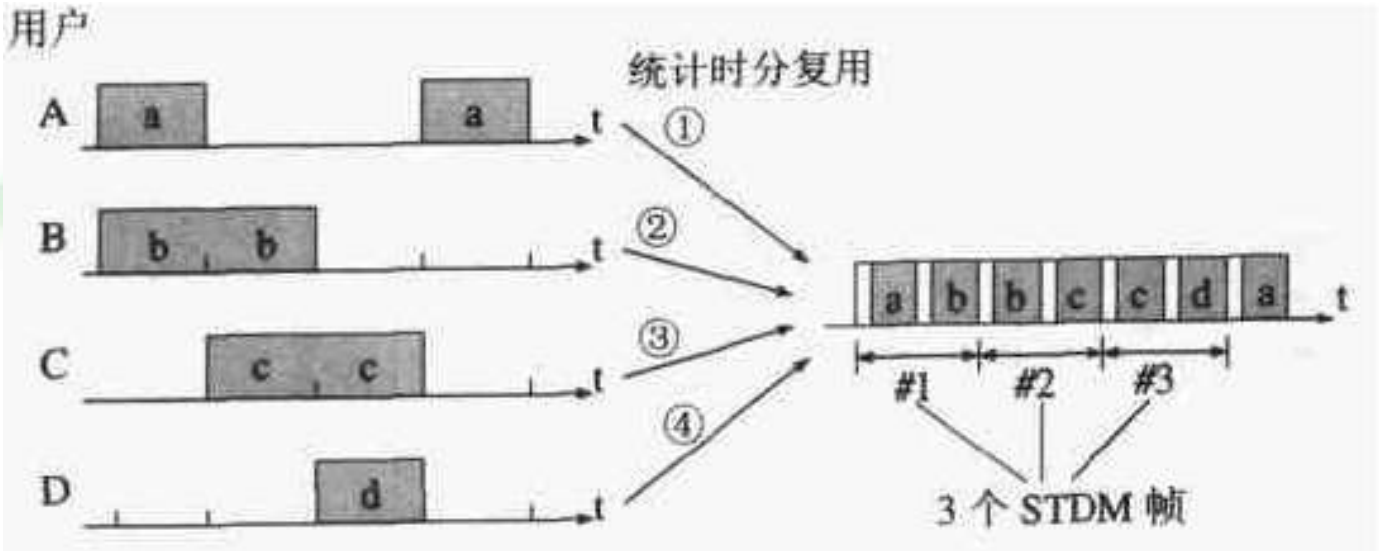
时分复用TDM

- 当传输介质的位传输率大于单个信号的要求时，为有效的利用传输系统将多个信号同时在一条传输线路上传输的技术叫时分复用。
- 时分复用实现过程
  - ✓ 传输时将时间分成等长的时间片；
  - ✓ 通过时间片轮转方式将时间片依次分配给指定的信号；
  - ✓ 在接收方也通过时间片轮转方式在指定的时间片依次接收指定的信号。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

同步TDM与异步TDM





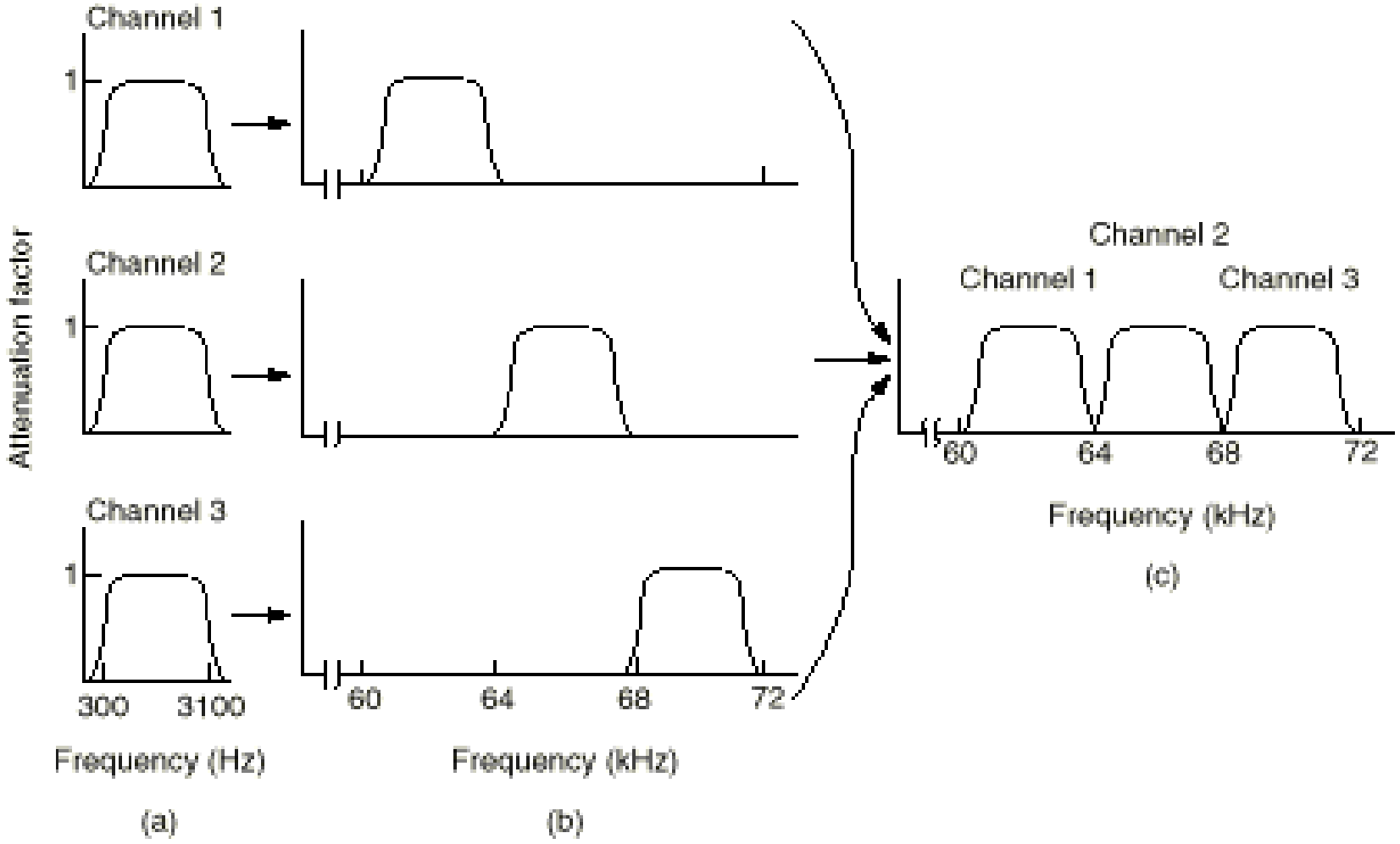
西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

频分复用FDM

- 当传输介质的带宽大于单个信号的要求时，为有效的利用传输系统将多个信号同时在一条传输线路上传输的技术可以采用频分复用。
- 频分复用实现过程
  - ✓ 通过调制将不同信号的频率调制到不同的频率范围；
  - ✓ 将多路信号合成为一路频率范围更大的信号进行发送；
  - ✓ 在接收方再通过解调将信号重新还原成多路信号。

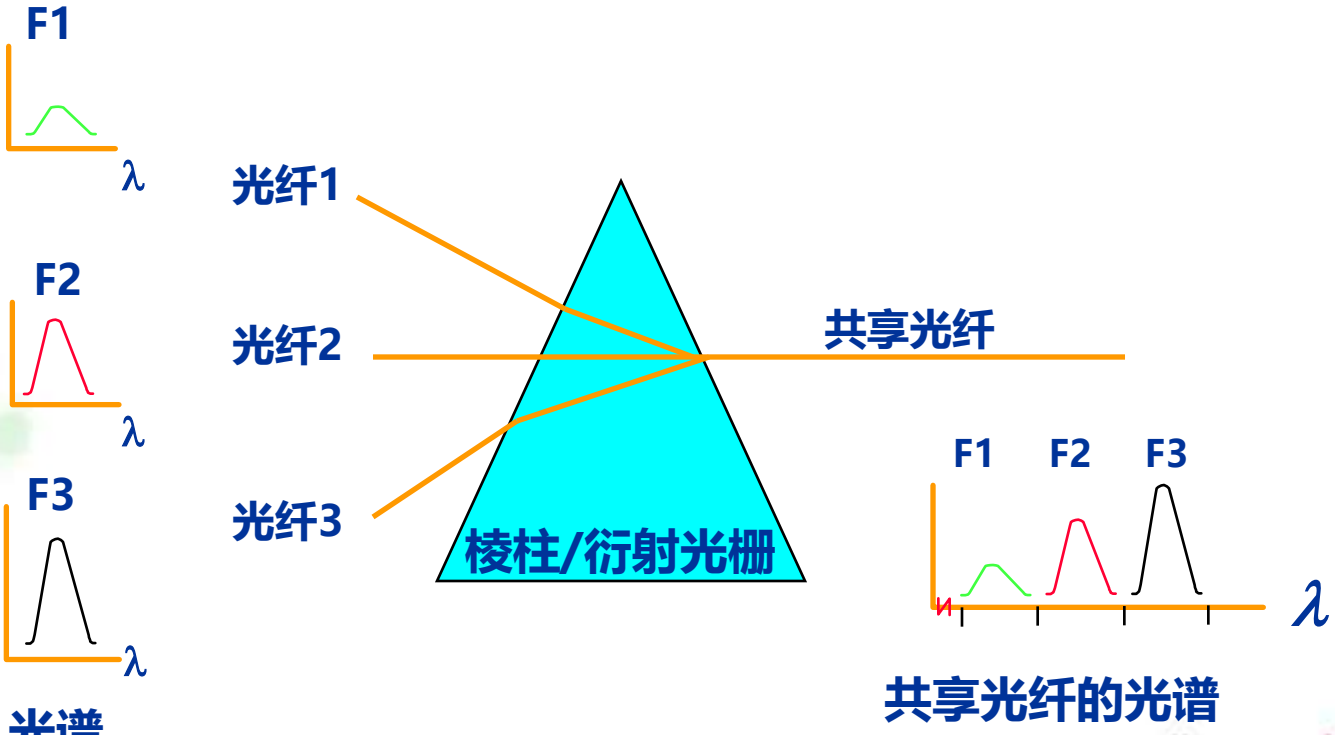
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

频分复用举例


Channel 1
1
Channel 2
1
Channel 3
1
Attenuation factor
300
3100
Frequency (Hz)
(a)
60
64
68
72
Frequency (kHz)
(b)
Channel 2
Channel 1
Channel 3
60
64
68
72
Frequency (kHz)
(c)

波分复用WDM

原理：整个波长频带被划分为若干个波长范围，每个用户占用一个波长范围来进行传输。是频分复印的特殊形式。



西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

码分复用CDM

- 内涵等同于CDMA
- 允许多个用户在同一时刻使用相同频带进行通信；
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型；
- 抗干扰能力强；
- 有效增大系统的通信容量
- 最初是用于军事通信，随着CDMA设备的价格和体积大幅度下降，现已广泛使用在民用移动通信中，特别是在无线局域网中。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

CDMA工作原理

- 比特时间进一步划分为m（或64或128）个短的时间段，称为码片(chip)。
- 每个站被指派一个唯一的m 位码片序列
  - ✓发送比特1，则发送m 位码片序列
  - ✓发送比特0，则发送码片序列的二进制反码
- 任意两个码片序列（S，T）必须满足正交关系
  - ✓S·T＝0，S·S＝1，S·S’＝-1，S·T’＝0

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

- 交换：在多结点通信网络中，为有效利用通信设备和线路，一般希望动态地设定通信双方间的线路，动态地接通或断开通信线路，称为“交换”。
- 交换方式分类
  - ✓电路交换
  - ✓存储交换：报文交换、分组交换、信元交换
  - ✓混合交换

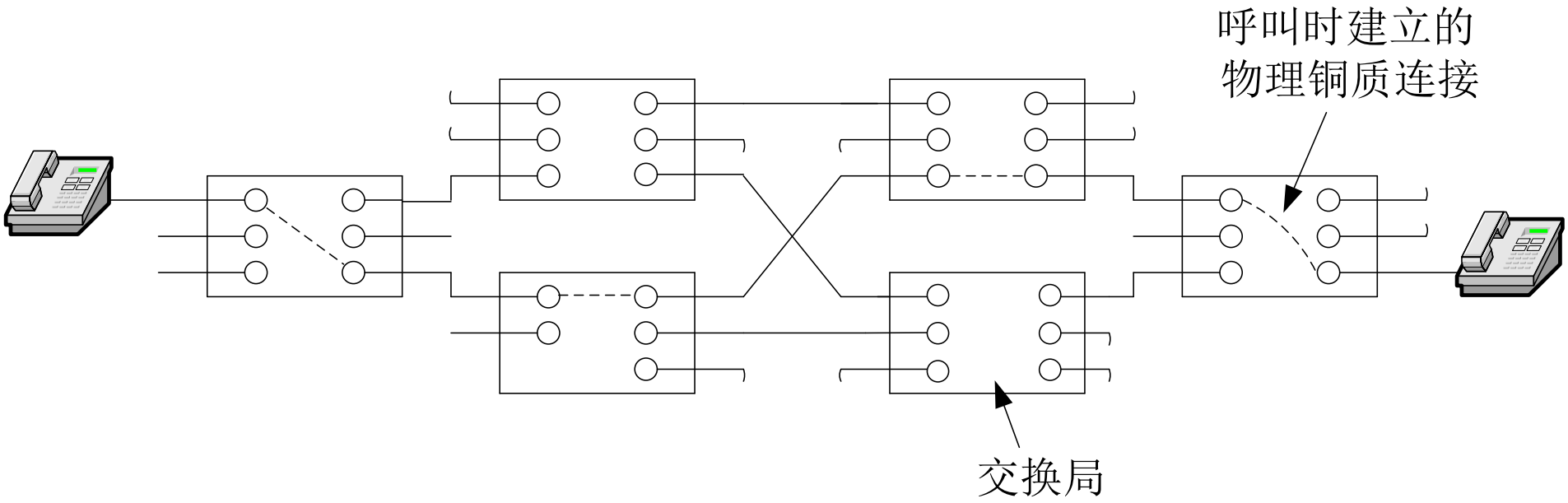
电路交换（circuit switching）

- 直接利用可切换的物理通信线路，连接通信双方。
- 基本步骤
  - ✓ 建立电路
  - ✓ 传输数据
  - ✓ 拆除电路
- 主要特点：
  - ✓ 在发送数据前，必须建立起点到点的临时、专用的物理通路；
  - ✓ 建立物理通路时间较长，数据传送延迟较短。

例： 传统电话网络 Telephone networks

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

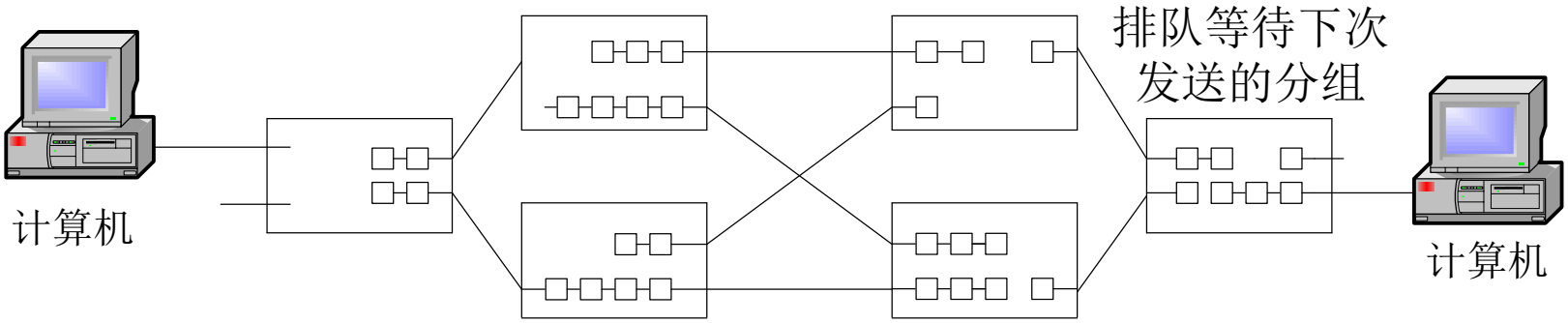
电路交换示例



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

报文交换（message switching）

- 原理：信息以报文（逻辑上完整的信息段）为单位进行存储转发。



- 特点：
  - ✓线路利用率高
  - ✓要求中间结点（网络通信设备）缓冲大
  - ✓延迟时间长

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

分组交换（packet switching）

- 信息以分组为单位进行存储转发。源结点把报文分为分组，在中间结点存储转发，目的结点把分组合成报文。
- 分组：比报文还小的信息段，通常有最大长度的限制
- 信元：大小固定的信息段。

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

分组交换特点

- 网络节点设备中不预先分配资源；
- 线路利用率高；
- 结点存储器利用率高；
- 易于重传，可靠性高；
- 易于开始新的传输，让紧急信息优先通过；
- 额外信息增加。
- 分组交换具体类型：*数据报交换（datagram）*和*虚电路交换（virtual circuit）*

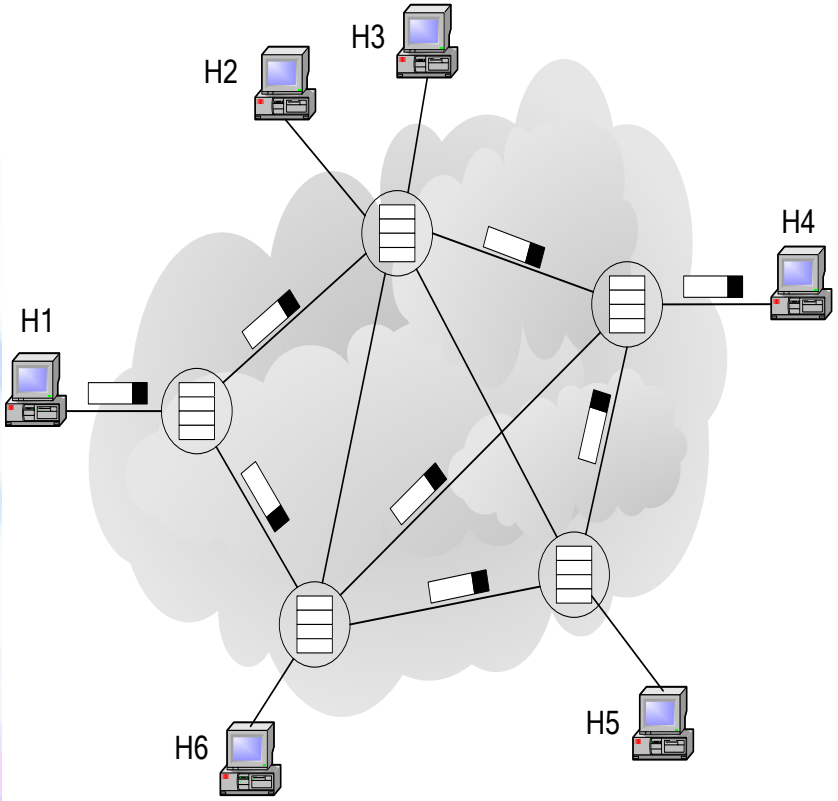
西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

数据报和虚电路

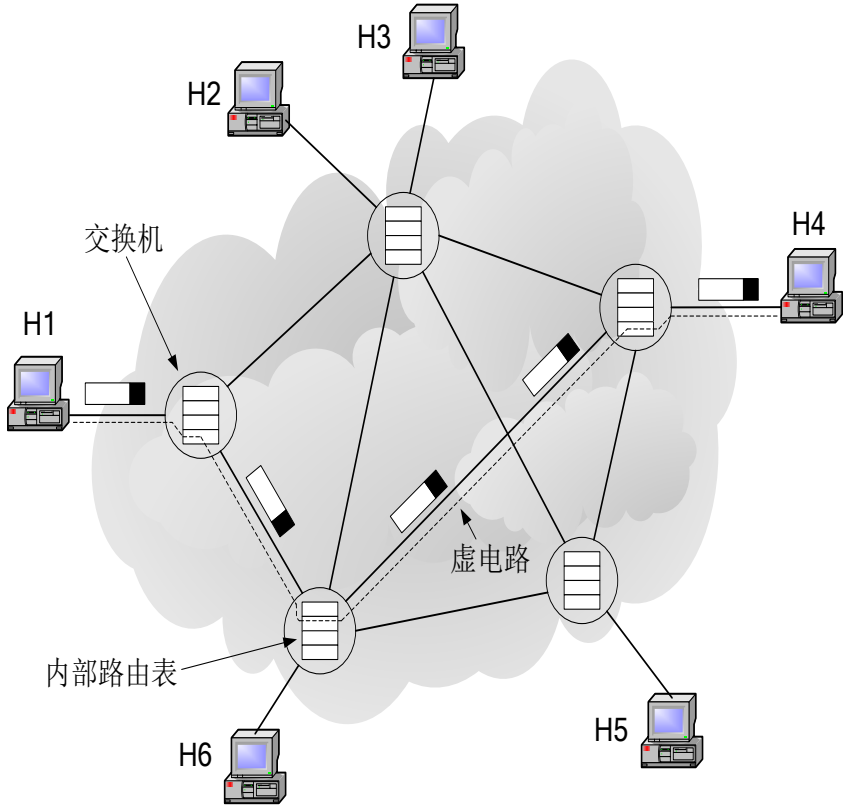
- 数据报
  - ✓每个分组独立路由；
  - ✓适于传送少量分组，省去呼叫建立过程，速度快；
  - ✓可以较好处理拥塞；
  - ✓比较可靠。
- 虚电路
  - ✓所有分组只作一次路由；
  - ✓发送分组前需要建立虚电路；
  - ✓相对数据报，网络在处理拥塞时困难，不可靠。

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

数据报和虚电路举例



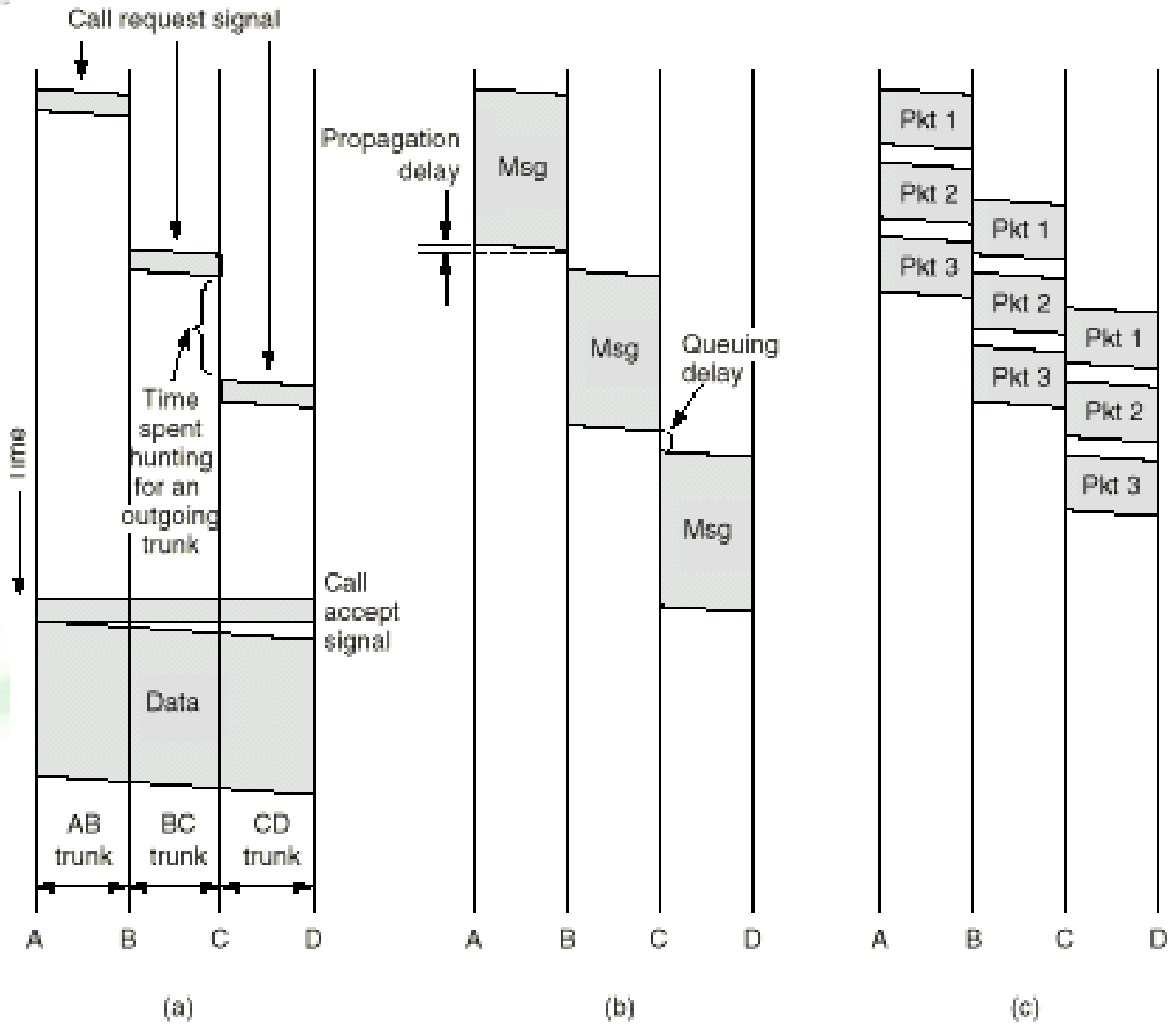
（a）分组通过多个路径穿越网络



（b）分组通过预先建立好的虚电路穿越网络

西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

交换方式比较


Call request signal
Time
Time spent hunting for an outgoing trunk
Call accept signal
Data
AB trunk
BC trunk
CD trunk
A
B
C
D
(a)
Propagation delay
Msg
Msg
Queuing delay
Msg
A
B
C
D
(b)
Pkt 1
Pkt 2
Pkt 3
Pkt 1
Pkt 2
Pkt 3
Pkt 1
Pkt 2
Pkt 3
A
B
C
D
(c)

7.7 物理层规程

- ISO/OSI 关于物理层的定义：物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统，在中继系统内的传输也是在物理层的。
- 物理层的功能：在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。
- 物理层关注内容：物理连接的启动和关闭，正常数据的传输，以及物理连接的维护管理。

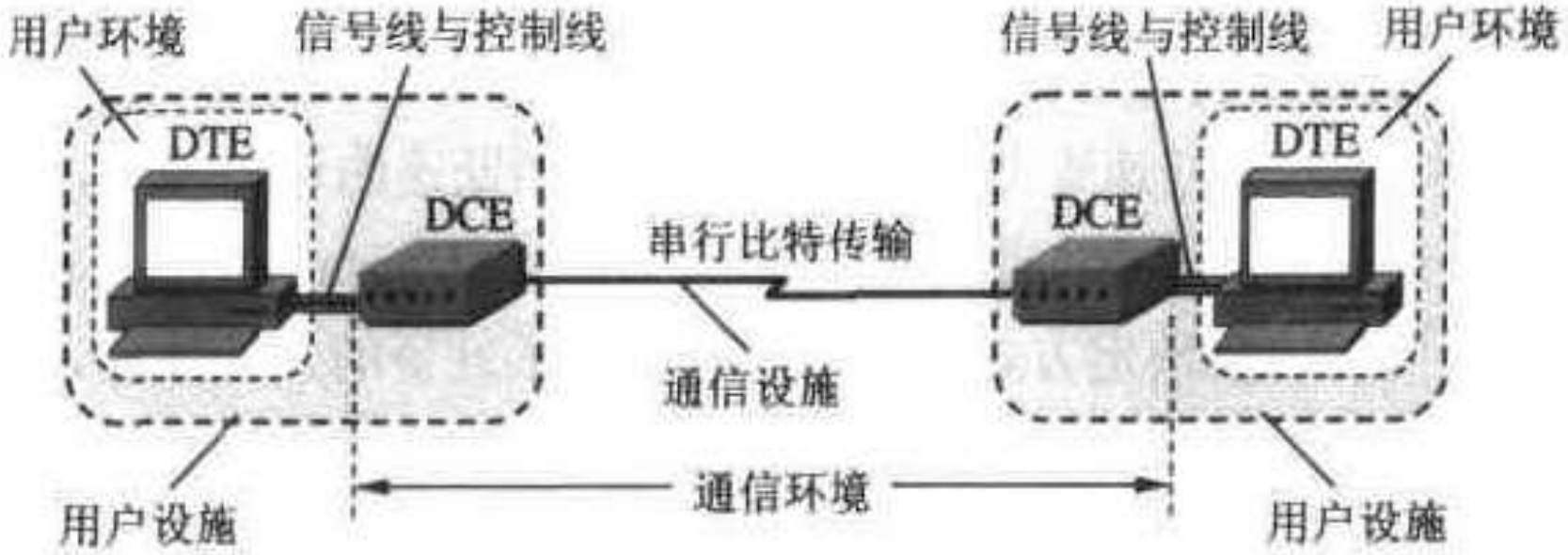
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

DTE与DCE

- **数据终端设备**
  - ✓ **DTE (Data Terminal Equipment)是指具有一定的数据处理能力以及收发能力的数据输入/输出设备、终端设备或计算机等终端装置。**
- **数据通信设备**
  - ✓ **DCE (Data Communication Equipment)是指自动呼叫应答设备、交换机以及其它一些中间装置的集合,其作用就是在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能，并且负责建立、保持和释放数据链路连接。**

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

DTE和DCE经典场景



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

机械特性

- 主要定义物理连接的边界点，即接插装置。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况。
- 常用的标准接口
  - ✓ ISO 2110，25芯连接器，EIA RS-232-C，EIA RS-366-A
  - ✓ ISO 2593，34芯连接器，V.35宽带MODEM
  - ✓ ISO 4902，37芯和9芯连接器，EIA RS-449
  - ✓ ISO 4903，15芯连接器，X.20、X.21、X.22

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

电气特性

- 规定传输二进制位时，线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制。
- CCITT 标准化的电气特性标准
  - ✓ CCITT V.10/X.26：新的非平衡型电气特性，EIA RS-423-A
  - ✓ CCITT V.11/X.27 ：新的平衡型电气特性，EIA RS-422-A
  - ✓ CCITT V.28：非平衡型电气特性，EIA RS-232-C
  - ✓ CCITT X.21/EIA RS-449

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

功能特性

- 主要定义各条物理线路的功能
- 线路的功能分为四大类
  - ✓数据
  - ✓控制
  - ✓定时
  - ✓地

西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

规程特性

- 说明了交换电路进行数据交换的一组操作序列。
- ITU建议
  - ✓V.24、V.54、V.24、V.22等V系列标准
  - ✓X.20、X.21、X.20bis和X.21bis等X系列标准

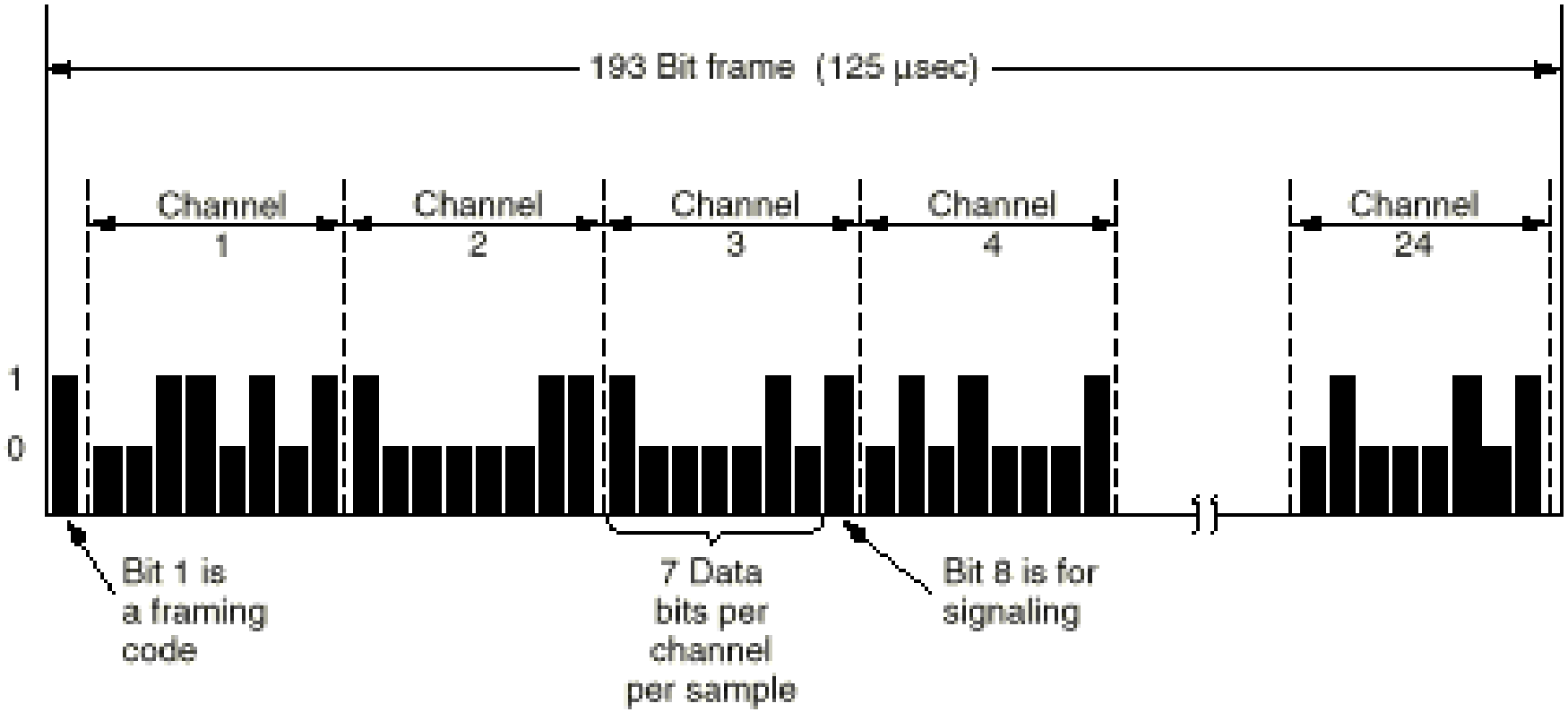
西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

7.8 数字传输系统标准

特性	T1标准 (北美/日本)	E1标准 (欧洲/中国/国际)
速率	1.544 Mbps	2.048 Mbps
话路数	24路	30路
开销比特	每帧1个成帧比特	每帧占用2个时隙 (TS0, TS16)

西安交通大學
Xi'an Jiaotong University

T1网络中的TDM



西安交通大學 Xi'an Jiaotong University